中南大学《复变函数与积分变换》

2008-2009 学年第二学期考试试卷 B 及答案

复变函数与积分变换课程 40 学时 2.5 学分 考试形式：闭卷

专业年级：教改信息班　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、单项选择题（15 分，每小题 3 分）

1. 设 $f(z)=\begin{cases}\dfrac{z^2}{z}, z\neq 0\\ 0, z=0\end{cases}$，则 $f(z)$ 的连续点集合为（ ）。

（A）单连通区域　（B）多连通区域　（C）开集非区域　（D）闭集非闭区域

2. 设 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$，那么 $u(x,y)$ 与 $v(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微是 $f(z)$ 在点 $z_0=x_0+iy_0$ 可微的（ ）。

(A) 充分但非必要条件　　(B) 必要但非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分也非必要条件

3. 下列命题中，不正确的是（ ）。

(A) 如果无穷远点 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点，那么 $\mathrm{Re}s(f(z),\infty)=0$

(B) 若 $f(z)$ 在区域 D 内任一点 z_0 的邻域内展开成泰勒级数，则 $f(z)$ 在 D 内解析.

(C) 幂级数的和函数在收敛圆内是解析函数.

(D) 函数 $\omega=\dfrac{e^z-i}{e^z+i}$ 将带形域 $0<\mathrm{Im}(z)<\pi$ 映射为单位圆 $|\omega|<1$.

4. 设 c 是 $z=(1+i)t$，t 从 1 到 2 的线段，则 $\int_c \arg z\,dz$（ ）。

$(A)\dfrac{\pi}{4}$　　$(B)\dfrac{\pi}{4}i$　　$(C)\dfrac{\pi}{4}(1+i)$　　$(D)1+i$

5. 设 $f(z)$ 在 $0<|z|<1$ 内解析且 $\lim\limits_{z\to 0} zf(z)=1$，那么 $\mathrm{Res}(f(z),0)=$（ ）。

$(A)\ 2\pi i$　　$(B)\ -2\pi i$　　$(C)\ 1$　　$(D)\ 0$

二、填空题（15 分，每空 3 分）

1. $\mathrm{Ln}(1-i)$ 的主值为_____。

2. 函数 $f(z)=z\,\mathrm{Re}(z)+\mathrm{Im}(z)$ 仅在点 $z=$ _____处可导。

3. 罗朗级数的 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{2}{z-3}\right)^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\dfrac{z}{3}\right)^n$ 收敛域为_____。

4. 映射 $w=\dfrac{1}{z}$，将圆域 $|z-1|<1$ 映射为_____。

5. $\oint_{|z|=1}\dfrac{1}{\cos z}dz=$_____。

三．(10 分)求解析函数 $f(z)=u+iv$，已知 $u=x^2-y^2+xy$, $f(i)=-1+i$。

四．(20 分)求下列积分的值

1. $\oint_{|z|=4}\dfrac{e^z}{z^2(z-1)^2}dz$

2. $\int_0^{+\infty}\dfrac{x\sin x}{x^2+a}dx\ (a>0)$

五．(15 分)若函数 $\varphi(z)$ 在点 z_0 解析，试分析在下列情形：

1. z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 阶零点；

2. z_0 为函数 $f(z)$ 的 m 阶极点；

求 $\mathrm{Res}\left[\varphi(z)\dfrac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]$。

六．（15 分）写出函数 $\dfrac{e^{z^2}}{\cos z}$ 的幂级数展开式至含项为止，并指出其收敛范围。

七．（10 分）求函数 $f(t)=1+tu(t)+\delta(3-t)+\sin 2t$ 傅氏变换。

大学答案帮手

中南大学考试试卷答案(B)

2008--2009 学年第二学期　　时间 110 分钟

复变函数与积分变换 课程 40 学时 2.5 学分　考试形式：闭卷

专业年级：**教改信息班 0701**　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

三、单项选择题（15 分，每小题 3 分）

1．A。2．　B 。3．　A。4．　C。5．C。

四、填空题（15 分，每空 3 分）

1．$\ln\sqrt{2}-\frac{\pi}{4}i$ 。2．　$-i$　。3．　$2<|z-3|<3$ 。4．　半平面$\mathrm{Re}(w)>\frac{1}{2}$R。5．0。

三．(10 分)解:容易验证 u 是全平面的调和函数。利用 C-R 条件，先求出 v 的两个偏导数。

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}=2y-x,\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial x}=2x+y$$

$$\text{则 } v(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(2y-x)\,dx+(2x+y)\,dy+C$$

$$=\int_0^x(-x)\,dx+\int_0^y(2x+y)\,dy+C$$

$$=-\frac{1}{2}x^2+2xy+\frac{1}{2}y^2+C$$

四．(20 分)求下列积分的值

1．$2\pi(3-e)i$

2．这里 m=2，n=1，m-n=1，R(z)在实轴上无孤立奇点，因而所求的积分是存在的

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+a^2}e^{ix}dx=2\pi i\,\mathrm{Res}[R(z)e^{iz},ai]$$

$$=2\pi i\lim_{z\to ia}\frac{ze^{iz}}{z+ia}=2\pi i\cdot\frac{e^{-a}}{2}=\pi ie^{-a}$$

因此 $\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+a^2}dx=\mathrm{Im}\left(\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{x^2+a^2}e^{ix}dx\right)=\frac{1}{2}\pi e^{-a}$.

五．(15 分)

解：函数 $\varphi(z)$ 在点 z_0 解析等价于在 z_0 的一个邻域内

$$\varphi(z)=\varphi(z)+\varphi'(z_0)(z-z_0)+\cdots+\frac{\varphi^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\cdots$$

(1) z_0 为 $f(z)$ 的 m 阶零点等价于在 z_0 的一个邻域内 $f(z)=(z-z_0)^m\psi(z)$

其中 $\psi(z)$ 在点 z_0 解析，$\psi(z)\neq 0$，于是在 z_0 的去心领域

$$\varphi(z)\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m\varphi(z)}{z-z_0}+\varphi(z)\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}=\frac{m\varphi(z_0)}{z-z_0}+\left\{m\sum_{n=1}^{\infty}\frac{m\varphi(z)}{n!}(z-z_0)^{n-1}+\varphi(z)\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}\right\}$$

由此可知，$\operatorname{Res}\left[\varphi(z)\dfrac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=m\varphi(z_0)$

(2) 与上面类似 $\operatorname{Res}\left[\varphi(z)\dfrac{f'(z)}{f(z)},z_0\right]=-m\varphi(z_0)$

六．

函数 $\dfrac{e^{z^2}}{\cos z}$ 距原点最近的奇点 $\pm\dfrac{\pi}{2}$，其距离就是函数在幂级数展开式的收敛半径，

即 $R=\dfrac{\pi}{2}$，收敛范围为 $|z|<\dfrac{\pi}{2}$ 由 $e^{z^2}=1+z^2+\dfrac{1}{2!}z^4+\cdots+\dfrac{1}{n!}z^{2n}+\cdots\ (|z|<\infty)$，

$\cos z=1-\dfrac{1}{2!}z^2+\dfrac{1}{4!}z^4+\cdots+\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}+\cdots\ (|z|<\infty)$ 及幂级数的除法，可设

$$\frac{e^{z^2}}{\cos z}=c_0+c_1z+c_2z^2+\cdots\left(|z|<\frac{\pi}{2}\right)$$

注意到 e^{z^2} 与 $\cos z$ 均为偶函数，其展开式中不含 z^{2n+1} 项，可知 $c_1=c_3=\cdots=0$

于是 $1+z^2+\dfrac{1}{2!}z^4+\cdots+\dfrac{1}{n!}z^{2n}+\cdots=(c_0+c_2z^2+\cdots)\times\left(1-\dfrac{1}{2!}z^2+\dfrac{1}{4!}z^4+\cdots+\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}z^{2n}+\cdots\right)$

比较同次系数得 $c_0=1,c_2=\dfrac{3}{2},c_4=\dfrac{29}{24},\cdots$

故 $\dfrac{e^{z^2}}{\cos z}=1+\dfrac{3}{2}z^2+\dfrac{29}{24}z^4+\cdots\left(|z|<\dfrac{\pi}{2}\right)$

七．（10 分）

证明：$\mathcal{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$　　$\mathcal{F}[tu(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+\pi i\delta'(\omega)$

$\mathcal{F}[\delta(3-t)]=e^{-3\omega i}$　　$\mathcal{F}[\sin 2t]=\pi i\left[\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)\right]$

从而$\mathcal{F}[f(t)]=-\frac{1}{\omega^2}+e^{-3\omega i}+2\pi\delta(\omega)+\pi i\left[\delta'(\omega)+\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)\right]$

大学答案帮手